



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Filosofía de la Física

FIS-2512

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIL-0110, FIS-3511

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Cristian Casilla, MSc., Plácido Gómez, PhEd, Moisés Álvarez, MSc., Gilberto Castrejón, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-01-08

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Filosofía de la Física examina los fundamentos conceptuales y epistemológicos de las teorías físicas: su estructura lógica, sus implicaciones ontológicas y su coherencia con la realidad observada. La asignatura ofrece un recorrido por las principales cuestiones filosóficas que surgen en la física clásica y moderna, desde la mecánica newtoniana hasta la relatividad, la mecánica cuántica y la cosmología.

El curso parte de la relación entre la física y la filosofía y del papel de la observación, la experimentación y la construcción teórica en el método científico. A continuación analiza los conceptos clásicos de espacio, tiempo, materia y movimiento, junto con el determinismo y la causalidad de la mecánica newtoniana, y estudia la crisis del paradigma clásico que condujo a la física moderna, examinando las consecuencias de la relatividad y de la mecánica cuántica sobre la concepción del universo y la naturaleza del conocimiento físico.

Se abordan además los fundamentos filosóficos de la física de partículas y campos (el papel de las simetrías, los problemas de infinitudes y la renormalización), la física estadística y la termodinámica (irreversibilidad, entropía y flecha del tiempo) y los problemas abiertos de la física contemporánea: la gravedad cuántica, la paradoja de la información en los agujeros negros y las teorías de unificación, incluida la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos. El trabajo se desarrolla mediante la lectura crítica de textos, la discusión estructurada y el debate argumentado, cultivando el análisis riguroso y la comunicación académica.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría (preferiblemente Doctorado) en Física, Física Educativa, Filosofía de la Ciencia o Historia y Filosofía de la Física. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria de cursos que integren la física con la filosofía, la historia de la ciencia o la epistemología; dominio de metodologías que fomenten el análisis crítico, el debate filosófico y la reflexión sobre los fundamentos de la física; habilidad para explicar conceptos abstractos y teorías complejas de manera accesible y argumentativa; excelentes destrezas de comunicación oral y escrita para guiar discusiones y seminarios académicos, y compromiso con la actualización continua en filosofía de la ciencia y en la investigación epistemológica.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar la relación entre la física y la filosofía, y el papel de la observación, la experimentación y la construcción teórica en el método científico.
- RAE-2** Analizar las concepciones clásicas del espacio, el tiempo, la materia y el movimiento, junto con el determinismo y la causalidad de la mecánica newtoniana.
- RAE-3** Evaluar la crisis del paradigma clásico y la transformación de los conceptos fundamentales de la física en la transición hacia la física moderna.
- RAE-4** Analizar las implicaciones filosóficas de la relatividad especial y general para la concepción del espacio-tiempo, la objetividad y la estructura del universo.
- RAE-5** Comparar las principales interpretaciones de la mecánica cuántica, evaluando el problema de la medición, el indeterminismo y el debate entre realismo e instrumentalismo.
- RAE-6** Examinar el concepto de campo, el papel de las simetrías y los problemas de la renormalización en la física de partículas, así como la irreversibilidad, la entropía y la flecha del tiempo en la física estadística.
- RAE-7** Debater los problemas filosóficos de la física contemporánea (gravedad cuántica, paradoja de la información y teorías de unificación), comunicando argumentos con rigor y apertura interdisciplinaria.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la filosofía de la física

La naturaleza y el método de la ciencia; las construcciones científicas y el valor de la ciencia; relación entre física y filosofía; evolución histórica de las ideas filosóficas en la física

Unidad 2: Fundamentos filosóficos de la física clásica

El concepto de espacio; el concepto de tiempo; el concepto de materia; el concepto de movimiento; determinismo y causalidad en la física newtoniana; las principales facetas de la idea cinético-corpúscular de la naturaleza; problemas epistemológicos de la mecánica clásica

Unidad 3: Ruptura del paradigma clásico y transición a la física moderna

La negación del espacio instantáneo; la fusión del espacio con el tiempo y su representación errónea; la modificación del concepto de tiempo; la estructura dinámica del espacio-tiempo; la evolución del concepto de materia; la transformación del concepto de movimiento; el fin de la ilusión de Laplace; la restauración del concepto de transformación en el mundo físico

Unidad 4: Fundamentos filosóficos de la relatividad y la cosmología

El problema del espacio y el tiempo en la relatividad especial; la relatividad general y la estructura del universo; conceptos de referencia y objetividad en la relatividad; el principio cosmológico y el problema del tiempo en la cosmología; expansión del universo, materia oscura y energía oscura

Unidad 5: Filosofía de la mecánica cuántica

Indeterminismo y dualidad onda-partícula; el problema de la medición y el colapso de la función de onda; interpretaciones de la mecánica cuántica: Copenhague, Bohm y muchos mundos; realismo e instrumentalismo en la física cuántica; el entrelazamiento cuántico y sus implicaciones filosóficas

Unidad 6: Filosofía de la física de partículas y campos

El concepto de campo en la física moderna; partículas elementales y el modelo estándar; simetrías y leyes de conservación; problemas de infinitudes y renormalización en la teoría cuántica de campos; el mecanismo de Higgs y el vacío cuántico

Unidad 7: Filosofía de la física estadística y la termodinámica

El papel de la probabilidad en la física; la irreversibilidad y la flecha del tiempo; entropía y el problema de la emergencia en sistemas físicos; interpretaciones de la segunda ley de la termodinámica

Unidad 8: Problemas filosóficos de la física contemporánea

El problema de la gravedad cuántica; la paradoja de la información en los agujeros negros; problemas de unificación de la relatividad general y la mecánica cuántica; filosofía de la teoría de cuerdas y de la gravedad cuántica de lazos

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.3	Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
E.5	Debate académico: Discusión argumentada sobre interpretaciones o implicaciones de un tema.
E.13	Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
E.15	Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.3
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.4
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
R5	Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R10	Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.
R4	Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Sklar, L. (1994). *Filosofía de la física*. Alianza Editorial.
- Maudlin, T. (2014). *Filosofía de la física I: El espacio y el tiempo*. Fondo de Cultura Económica.
- Torretti, R. (1999). *The philosophy of physics*. Cambridge University Press.
- Agazzi, E. (1994). *Temas y problemas de la filosofía de la física*. Anthropos.

Complementarias

- Batterman, R. (Ed.). (2013). *The Oxford handbook of philosophy of physics*. Oxford University Press.
- Butterfield, J., & Earman, J. (Eds.). (2007). *Handbook of the philosophy of science: Philosophy of physics*. Elsevier.
- Bunge, M. (1960). *La ciencia: su método y su filosofía*. Siglo Veinte.
- Capek, M. (1965). *El impacto filosófico de la física contemporánea*. Tecnos.
- Penrose, R. (2004). *El camino a la realidad: una guía completa de las leyes del universo*. Debate.
- Weinberg, S. (1992). *Dreams of a final theory: The search for the fundamental laws of nature*. Vintage.